
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
装
**
**
**
**
**
**
**
**
**
订
**
**
**
**
**
**
**
**
**
线
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

座位号:

《概率论A》试卷

学院：数学与系统科学学院 班级：

2017 年 7 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	评卷人

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

- 袋中有6只球, 4只白球, 2只红球, 不放回抽取两只, 则抽到的两球颜色不同的概率为 []
 A). $\frac{7}{15}$ B). $\frac{8}{15}$ C). $\frac{5}{9}$ D). $\frac{4}{9}$
- 如果随机变量 X, Y 不相关, 则下列等式不成立的是 []
 A). $\text{cov}(X, Y) = 0$ B). $D(X + Y) = DX + DY$
 C). $D(XY) = D(X) D(Y)$ D). $E(XY) = EX EY$
- 设 $f(x)$ 是连续型随机变量 X 的概率密度函数, 则下列选项正确的是 []
 A). $f(x)$ 连续 B). $P(X = a) = f(a)$
 C). $f(x)$ 的值域为 $[0, 1]$ D). $f(x)$ 非负
- 随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则概率 $P(X \leq \mu + 1)$ 随着 σ 的变大而 []
 A). 变小 B). 变大 C). 不变 D). 无法确定
- 随机变量 X, Y 的方差 $D(X) = 4, D(Y) = 1$, 相关系数 $\rho_{XY} = 0.6$, 则方差 $D(3X - 2Y) =$ []
 A). 40 B). 34 C). 25.6 D). 17.6
- 已知随机变量 ξ 的概率密度函数为 $f_{\xi}(x)$, 则 $\eta = -2\xi$ 的概率密度 $f_{\eta}(y)$ 为 []
 A). $2f_{\xi}(-2y)$ B). $f_{\xi}(-\frac{y}{2})$ C). $-\frac{1}{2}f_{\xi}(-\frac{y}{2})$ D). $\frac{1}{2}f_{\xi}(-\frac{y}{2})$
- $F_1(x), F_2(x)$ 分别是两个分布函数, 为使得 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 也是分布函数, 则 a, b 应取 []

A). $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$ B). $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$ C). $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ D). $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

8. 若 X 与 Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则必有 []
 A). X 与 Y 独立 B). X 与 Y 不相关 C). $D(Y) = 0$ D). $D(X)D(Y) = 0$

9. $X \sim B(n, p)$, 则 []
 A). $E(2X-1) = 2np$ B). $D(2X-1) = 4np(1-p) + 1$
 C). $E(2X-1) = 4np-1$ D). $D(2X-1) = 4np(1-p)$

10. 若随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 依概率收敛, 则 ξ_n 必有 []
 A). 依分布收敛 B). 几乎必然收敛 C). r 阶收敛 D). 推不出其他收敛关系

得分	评卷人

二、填空题 (本大题共5 小题, 每小题3 分, 共15分)

11. 掷两枚骰子, 已知两点数之和为6, 则其中有一枚为1点的概率为_____.
12. 事件 A 、 B 独立, 且 $P(A \cup B) = 0.8$, $P(A) = 0.4$, 则 $P(\overline{B}|A) =$ _____.
13. 设 $E\xi = 1$, $D\xi = 2$, $E\eta = 1$, $D\eta = 1$, $\rho_{\xi\eta} = 0.6$, 则 $E(2\xi - \eta + 1)^2 =$ _____.
14. 连续型随机变量 ξ 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & 0 \leq x < 3; \\ 2 - \frac{x}{2}, & 3 \leq x \leq 4; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$,
 则概率 $P(2 \leq \xi < 6) =$ _____.
15. 设 $\{\xi_n\}$ 为随机变量序列, 它们都有有限的数学期望 $E(\xi_n)$, 如果_____, 则称 $\{\xi_n\}$ 满足大数定律。

得分	评卷人

三、分析计算题 (本大题共3 小题, 每小题9 分, 共27 分)

16. 一射手进行射击, 击中目标的概率为 p , 射击直至击中2次目标时停止。令 X 表示首次击中目标所需的射击次数, Y 表示总共所需的射击次数
- (1) 求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布;
- (2) 求 Y 的边缘分布;
- (3) 求在 $Y = n$ 时, X 的条件分布律, 并解释此分布律的意义。

装订线内严禁答题

**
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 装
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 订
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 线
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

17. 机场大巴送25名乘客到9个车站，设25名乘客都等可能地在任一站下车，且他们下车与否相互独立。大巴只在有人下车时才停车。求该大巴停车总次数的数学期望。

18. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(0, 1)$ ，且相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，求概率 $P(X + Y < 1)$ 。

得分	评卷人

四、实际应用题（本大题共1 小题，共9 分）

19. 已知男子中有5%是色盲患者，女子中有0.25%是色盲患者。今从男女人数比例为5 : 7的人群中随机选取一人，发现此人是色盲，此人是男性吗？为什么？

得分	评卷人

五、证明题（本大题共1 小题，共6 分）

20. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立，且服从同一贝努利分布 $B(1, p)$ ，试证明：随机变量 $X + Y$ 与 Z 相互独立。

装

订

线

得分	评卷人

21. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y; \\ 0, & \text{其它}. \end{cases},$$

- (1) 求 X 和 Y 的边缘概率密度 $p_X(x)$, $p_Y(y)$;
- (2) 求条件概率密度函数 $p(x|y)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 并说明理由;
- (4) 计算 $P(X+Y \leq 1)$;

得分	评卷人

七、叙述证明题（本大题共1小题，共8分）

22. 叙述并证明Chebyshev(切贝雪夫)不等式。